造形

有依据的角色设计 / 同风格系列制作

这是什么?

造形是一款在浏览器中使用的 **AI 角色设计与批量制作工作台**。用户从文字需求或已有设定出发，**不上传参考图也能生成**；再将满意成图转为画风基准，扩展多个造型不同的角色。工具把设计依据、可选的参考用途、生成任务和版本持续保存在同一项目中。

谁来用	输入什么	最后得到什么
需要制作角色素材的游戏美术、独立创作者。	文字需求或已有设定；参考图可选。选择立绘、三视图或卡牌用途。	角色图片及其版本、对应提示词和参考记录；可继续制作的项目与导出素材。

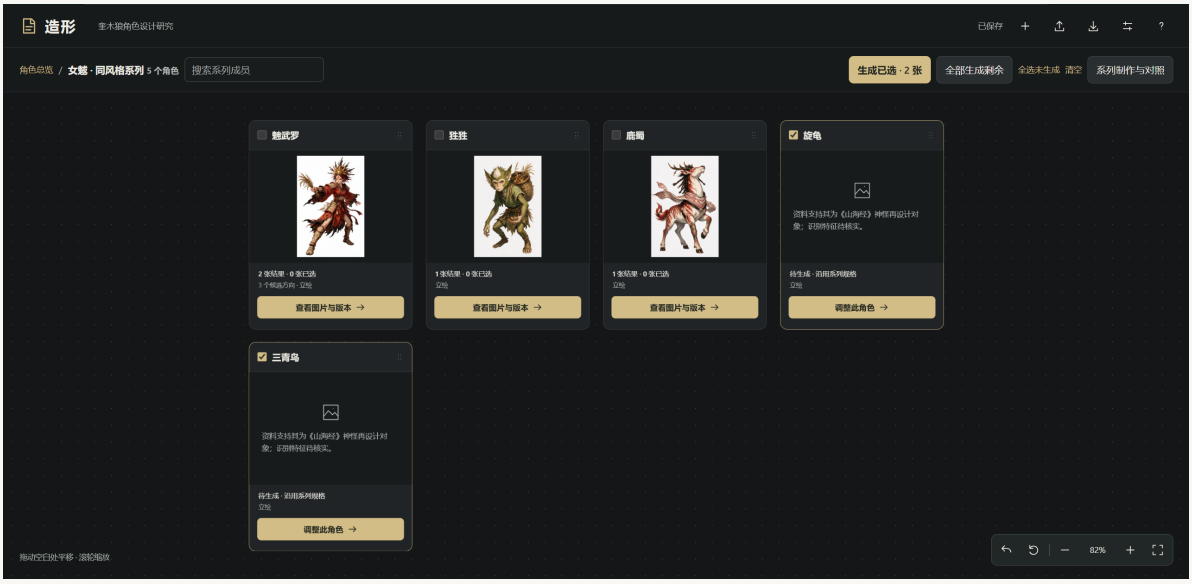


图 1 | 用户试用截图：一组角色在画布中以卡片呈现，已完成与待生成成员共存。此图为迭代阶段界面。

核心特色：让一个有设计依据的角色，成为一组角色持续制作的起点。共用画风与规格，各自保留身份和造型差异；以后新增、返修或续做时，可以直接利用已有决定。

当前形态：已公开部署的在线工作流原型。生成的是平面角色素材，不直接等同于完成拆层、建模或动画绑定的游戏资产。

在线体验 打开 GitHub Pages 工作台 | 查看 GitHub 源码
网页与文档公开可读。使用 AI 时，在右上角“AI 访问”输入作者另行提供的口令；无需填写模型 API 密钥。

阅读顺序 定位与特色 P1-2 · 完整流程与案例 P3-4 · 痛点与方案 P5-12 · 实现、验证与后续计划 P13-15。

以角色与系列为单位，持续制作

最有特色的场景：从一个有依据、已认可的角色出发，制作一组画风统一而身份各异的角色。

造形把角色美术中的三个决定连接起来：**为什么这样设计、哪些绘画特征要沿用、下一批继续做谁。**画布、模板和生图接口共同服务于这条制作链路。

特色	具体实现机制	对创作者的价值
有依据的角色设计	背景资料、出处、视觉特征和原创建议分开记录；用户决定采用哪些内容。	尤其适合山海经、星宿等需要解释形象来源的题材。能回看某个特征来自资料还是创作决定。
同画风，异角色	把满意成图作为系列画风参考；共用线条、上色等要求，每个成员分别描述轮廓、配色与识别部件。	从认可的方向扩展角色阵容，同时保留个体差异。设计目标是系列感，而非只给同一造型换颜色。
可以继续的制作记录	角色下保留版本，系列下保留成员；任务冻结提示词和参考，勾选范围与未完成任务可恢复。	下一次打开能继续剩余、追加成员或返修具体版本，不必从零重组整套要求。

与“只围绕一次出图”的使用方式有何区别?

制作问题	一次出图之后还要处理的事	造形如何组织
再做 9 个不同角色	逐个整理设定、重组共用风格与参考。	基准成图 + 共用要求 + 新成员清单，选择性试稿与续做。
下次接着做 / 修改旧图	找回当时的提示词、参考、未完成对象和原版本。	把这些关系保存在角色、系列和任务中，按状态进入下一步。

这里比较的是任务组织方式，并非对所有生图产品的功能断言。项目的差异体现在针对角色系列生产的组合设计，不以某个按钮或单项能力“独家”作为论据。

用什么证明这些特色?

P8 展示参考用途与图像编号，P10 解释基准图如何进入系列生产，P11 解释任务和版本如何保留。当前已实现相应机制；风格一致性与实际提效仍需通过真实角色任务评估。

从输入需求，到拿到角色素材

先做一个角色；需要更多角色时，再从满意的成图扩展系列。

1 角色设定
描述需求，确定设计
→
2 参考图
可选；无图可直接跳过
→
3 出图设置
选立绘、三视图或卡牌
→
4 生成与修改
看试稿，调整后再生成
→
5 审核与导出
挑选图片，导出素材

阶段	用户要做什么	工具帮助完成什么 / 留下什么
角色设定	输入想做的角色与题材；确认要采用的特征。	可由 AI 整理背景资料与造型建议；形成当前角色的设计设定。已有设定也可直接填写。
参考图（可选）	有图时选出本次需要的图，说明用途；无图则跳过。	确认设定后可直接进入出图设置；未选图片时仅按文字要求生成。
出图设置	选择素材类型、构图、姿态与尺寸；需要时编辑提示词。	按模板组合制作要求与提示词，显示本次参考和输出规格。
生成与修改	发起生成，点开大图检查；不满意时调整提示词或返修。	调用生图模型，保存图片、原要求与新版本；显示运行或失败状态。
审核与导出	决定保留哪些图片，记录问题并导出。	提供文件检查和 AI 疑点辅助，打包选定图片及任务记录。最终判断由用户完成。

可选分支：把满意的单张图扩展成系列

选择成图基准
沿用它的绘画语言
→
增加角色名单
填需求与数量，确认成员
→
选择本次生成
先试指定角色，再继续剩余

这个分支从第 4 步的成图进入。新角色生成后，仍可修改、审核和导出。只需要一个角色的用户可以直接完成主流程，不必经过批量扩展。

人和 AI 各负责什么
用户决定角色方向、采用哪些参考、是否生成以及保留哪张图。AI 帮助整理材料、提出建议和生成图片。工具负责把这些决定与结果保存、对应起来，支持后续继续制作。

用一个例子走完整个工具

说明性案例：先制作一个山海经角色，再扩展为共 10 个同风格角色。这里不代表一次已完成的量化实验。

用户最初只有一句需求

“我想做一个山海经题材的角色，用作游戏立绘。” 用户此时可以还没有完整设定；也不需要一开始就决定做多少个角色。

顺序	在工具里的操作	这一步得到什么
01	输入题材和用途，查看资料与候选方向，确定一个角色。	可继续编辑的角色设定，而不是立刻开始付费生图。
02	有画风图时可上传并标记用途；没有图时直接继续，也可用文字描述画风。	参考图和画风文字均非必填，不必为了开始试稿先找素材。
03	选择“立绘”，调整姿态、画幅和提示词，然后生成试稿。	第一张可放大查看的图片，以及对应的提示词与参考记录。
04	查看结果；如果造型不满意，填写修改要求再生成一版。	原图保留，新图成为可比较的版本。满意后可直接导出。
05	用满意成图作为画风基准，新增 9 个角色；共用绘画要求，分别设计体型、服饰与识别部件。	一份有个体差异的成员清单；确认后组成含原角色的 10 人系列。
06	先勾选其中 3 个新角色试稿，根据结果决定是否继续剩余 6 个。	用户控制先生成谁，整组沿用画风与规格。已完成结果不重复生成。
07	完成后挑选导出；若中途离开，下次回到系列继续未完成成员。	一组角色素材，以及可持续追加和修改的项目。

这个案例怎样体现项目特色?

第 1 步留下设计依据；即使没有初始参考图，第 3 步的满意成图也能成为第 5 步的系列基准。第 6-7 步把批量制作延续到下一次，留下可继续使用的设定、参考关系与制作记录。

下面开始解释设计原因：为什么需要保存这些内容，哪些实际反馈促成了现在的流程，以及目前哪些效果仍有待验证。

难点不只在“生成”，更在“继续”

依据：本项目连续试用反馈与用户截图。属于定性证据，不代表广泛用户调研结论。

开始时，需求看起来像一个“填写提示词并出图”的工具。但当用户开始上传多张参考、试多个方向、批量追加角色后，主要阻力变成了重复决策、操作范围不清和工作状态丢失。

用户反馈摘要	问题背后的判断	对应设计原则
每样东西都需要有一个参考，或者有一定的背景来源。	素材需要可解释的设计依据，AI 建议不能伪装成事实。	资料、出处与创作决定分开记录。
前一步已经选过了，下一步还要从4个里选一次。	浏览某个候选、选中制作对象、确认采用被混在一起。	已完成的选择应延续，只在有变化时再决策。
上次没制作，还得每个手动点。	批量被当作一次按钮操作，没有形成可续做的记录。	保存任务范围和状态，允许继续剩余。
一次上传很多，但是只参考部分图。	素材库和当前任务的参考范围不是同一件事。	上传不等于采用；选择必须在任务中可追踪。
怎么没有上一步呢。	面包屑虽能返回，但未给出明显的导航动作。	明确当前位置、返回目标与下一步。

要解决的核心任务

当创作者已经做出一个满意角色，希望用相同的绘画语言制作更多角色时，应当可以保留基准、增加成员、选择试稿对象，并在下一次打开时继续未完成的部分。每一步都要能看见“沿用了什么”和“本次改了什么”。

证据边界
本项目以连续试用反馈为主，尚未进行大样本访谈或量化提效评估。截图支持对界面与使用情境的分析，风格一致性和商业价值仍需进一步验证。

先区分对象，再设计页面

核心取舍：画布负责组织工作；编辑面板负责处理当前任务。

项目
共用画风、资料与素材库
→
系列
共同画风基准与多个角色
→
角色
自己的设定、参考和版本
→
任务
本次提示词、规格与结果

对象	需要保留的内容	用户怎样进入
项目	项目背景、共用风格、参考图库与角色集合。	总览；新项目默认空白。
同风格系列	成图基准、成员名单、统一要求和本次生成勾选。	一张系列卡片，进入后展开成员。
单个角色	候选方向、选用的设计、不同用途的图片与版本。	一张角色卡片；同一角色的扩展不挤占总览。
任务 / 批次	生成时冻结的提示词、参考编号、尺寸、状态和结果。	从生成页或图片详情查看，不把旧结果改写为新要求。

为什么不把所有角色都变成顶部标签？

标签适合切换少量平级内容，但角色数量增长时，用户很难识别它们属于哪个系列、谁已经出图、谁仍待制作。卡片可以同时承载名称、缩略图和状态；系列再把相关角色收成一组。这个判断来自项目中“标签太满”和“扩展应在同一卡片里”的实际反馈。

为什么单角色与系列不共用一条操作栏？

在角色页显示整组生成按钮，会让用户不确定本次操作影响谁。因此，单角色页只处理当前角色；系列页处理整组成员。两者使用明确的返回按钮和面包屑连接。批量新增不会另建一个内容重复的系列。

必须维持的关系
导航只切换视角，不撤销编辑；勾选只决定本次生成对象，不删除角色；同风格只继承绘画表现，不复制基准角色的身份。

让用户只做当前必要的决定

五个制作阶段保持连续；已有成图后，可从图片与版本直接续做。

1 角色设定
需求、依据、识别特征
→
2 参考图
可选；挑图并指定用途
→
3 出图设置
素材类型、姿态、构图
→
4 生成与修改
试稿、提示词、版本
→
5 审核与导出
挑选结果、记录问题

角色设定：从需求开始 允许用户直接填写已有设计，也可让 AI 整理资料和候选建议。采用建议应保留用户已写内容；资料待核实与设计已采用是两种不同状态。

参考图：按需添加，不阻挡开始 “确认设定，继续出图”直接进入设置；“添加参考图（可选）”供有图时使用。未选图时仅发送文字要求，有图时保存用途与实际图像。

出图设置：按用途展开 立绘、三视图和卡牌有不同构图、尺寸与检查重点。常用项先显示，细节按需展开，避免每次都重填长表单。

生成与修改：先看到结果 成图直接放在画布中，可点击看大图，并查看对应提示词。失败时显示原因和调整入口，不能提供没有实际结果的“查看结果”按钮。

审核与导出：结果由人决定 文件检查、AI 疑点和人工采用分开表达。可保留、返修或舍弃；导出附带任务与检查记录，不把“下载成功”当成质量验收通过。

再次进入时，不再机械回到第一步

当前状态	主要入口
已有图片	查看图片与版本；编辑设定作为独立入口。
存在未完成任务	继续生成；使用任务中已经保存的要求。
存在失败任务 / 状态待核对	处理失败任务 / 查看生成状态，避免盲目重复提交。
系列新成员尚未建任务	调整此角色；默认沿用系列规格。

上传很多图，不等于每次都用很多图

把“素材管理”和“本次取用”分开，是参考图交互的关键。

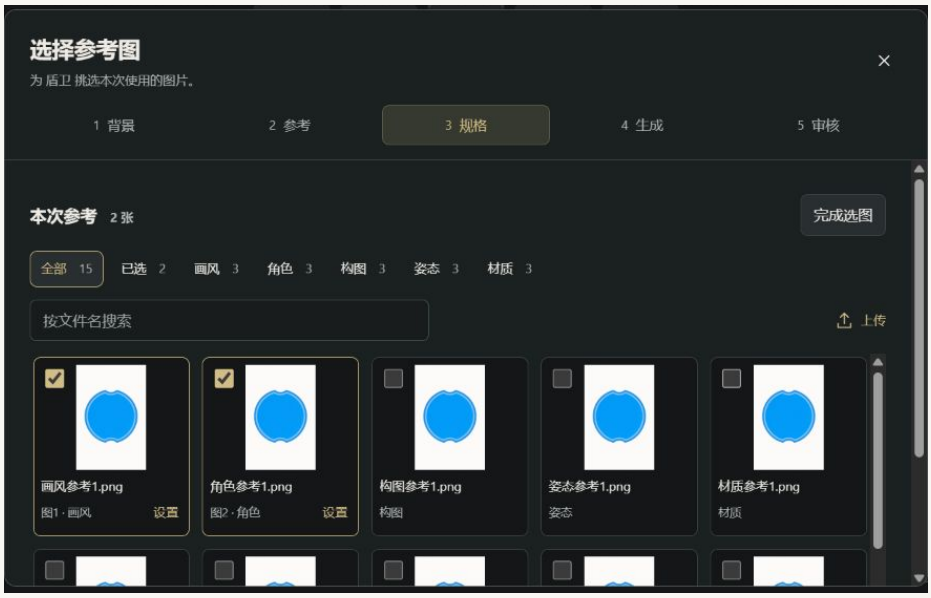


图 2 | 阶段验证截图：按用途分类、搜索和已选筛选。盾牌图片为交互测试素材，不用于证明美术效果。

参考用途	希望沿用	需要避免
画风	线条、上色、光照、材质表现与细节密度。	把基准角色的脸、服装和身份一起复制。
角色	身份特征、轮廓、服装结构与识别部件。	因换姿态或构图而失去角色辨识度。
构图 / 姿态 / 材质	明确限定这张图只提供哪一部分信息。	多张图相互争夺主体，或把材质照片误当作整体画风。

图片与文字必须对应

选中图片后，系统按实际发送顺序编号，将用途说明和对应图像一起传入请求。未选图时显示“0 张 · 仅文字要求”，提示词不虚构“参考图1”。取消选用只改变任务绑定，不删除图库原图。设计有依据，不等于每次都必须上传图片。

真实边界
目前可上传、分类和选择参考图；自动搜索图片并直接入库尚未接入。引用用途是约束表达，不是模型一定遵循画风的保证。

模板提供起点，不能接管用户的创作

模板价值在于把输出用途写清楚，而不是堆叠一串通用形容词。

制作类型	预设与检查重点	设计取舍
立绘	站姿、坐姿、动态、飞行、蹲伏等；完整入画、轮廓和支撑关系。	动作按角色结构调整；非人角色不强制套用双足人体。
三视图	正、侧、背的一致性；中立姿态、比例、服装结构；头部特写可选。	将结构参考与表现性动态区分，避免动作模板污染视图要求。
卡牌	叙事、技能瞬间或主视觉；半身 / 全身；可设置预留信息区。	输出插画底图，卡框与文字由后续排版处理。



图 3 | 阶段验证截图：原文字与模板生成结果对照，由用户决定是否应用；不静默覆盖已编辑内容。

保留用户最后的决定

用户可以在发送前修改提示词。系统应让“当前文字”和“按新设置重新生成的文字”可对照，并保留旧版本。上游参数变化后，需要明确旧任务仍使用原要求；重新出图应创建新任务，而非悄悄改写历史。

当服务拒绝请求时，先呈现可理解的错误与调整入口，允许用户修改提示词和参考图。不能仅凭失败推断为侵权，也不能宣称删除角色名称就能获得授权或保证通过。

批量怎样避免重选和重做

承接 P4 的使用案例：重点解释共用条件、角色差异与续做机制。

选定基准
沿用绘画语言
→
整理名单
新增 9 个角色
→
挑选先试
自填数量或手选
→
继续剩余
保留已完成结果

先定义共用与变化 共用画风参考、输出类型和绘画要求；角色身份、体型、配色与标志性部件各自设计。相同画风不应变成同一造型换颜色。

名单只确认新增部分 AI 可依据需求整理候选，用户也可自填。现有成员进入排除范围，重复名称不直接加入；新增角色归入原系列，旧结果保留。

“先试几张”还应回答“先试谁” 输入数量可以选出前 N 个待生成角色，但用户可以手动换选。生成已选与全部生成剩余明确区分；已完成结果不再次提交。



图 4 | 当前画布顶部入口：继续已有任务、全部生成剩余与批量新增角色各有明确含义。测试截图。

离开后还可以接着做

系列与普通批量都保存参与范围和任务关系，打开后不要求重新点选每个角色。新增清单有草稿；确认后新成员默认加入生成勾选，用户仍可调整。当前系列上限为 20 个角色，这是原型容量边界，不是用户需求的自然上限。

为什么不点击“新增”就直接生图?
整理名单、确认设计与付费生成是不同决定。先把新成员变成可检查的清单，再由用户发起生成，能在消耗模型额度前发现重复或错误方向。

把中断当作正常情况设计

批量生产的可信度，取决于用户能否知道哪些已完成、哪些没开始、哪些需要处理。

状态	界面与动作	保存规则
待生成	可加入本次选择；显示生成数量。	先创建并保存任务，再提交请求。
生成中	显示状态，可在当前张完成后停止后续。	保留已提交任务，不把“停止”表现为远端请求已取消。
已完成	看大图、保留、返修；不进入普通待生成勾选。	保存原图及其提示词、参考与规格。
生成失败	查看原因、调整要求或明确重试。	旧失败不应触发无提示的自动重发。
状态待核对	先核对任务状态，再决定后续动作。	避免把未知状态当成失败直接再付费提交。

修改应产生新版本，而非抹去旧结果

返修以原图、问题描述和必须保留的特征为输入，建立与原任务关联的新任务。原图和原记录仍可查看。用户可以比较修改前后，再决定采用哪一张，而不是在失去旧图后被迫接受新结果。

数据连续性比“少点一下”更重要

需求、参考与规格在创建任务时冻结。之后改角色设定，只影响新任务；已有批量继续时读取原任务要求。勾选决定本次提交范围，不能改变旧结果归属。项目保存与导出备份共同支持跨次续做。

恢复能力的边界

在线服务保存任务状态与生成结果，便于核对中断请求；浏览器仍保存项目编辑数据，尚无跨设备自动同步。应导出项目备份。未知状态先核对，不能虚构成功或自动重复生成。

从“添加功能”转向“减少重复决定”

下表复盘实际反馈与设计调整。它展示取舍过程，不把每一次改动都包装成已验证的最优解。

最初暴露的问题	修改后的行为	判断依据与代价
资料阶段选过方向，设计阶段仍要再选。	沿用已选方向，浏览与参与制作分开表达。	减少无变化的重复确认；需明确状态保存。
采用 AI 建议覆盖用户自己写的内容。	保留文字，通过补充或对照应用改变内容。	保护创作控制权；对照会多一个明确决定。
所有角色使用同一入口。	按状态显示查看图片、继续生成或处理失败。	减少猜测；需要状态判断覆盖边界情况。
单角色与整组操作混在同一导航。	单角色五阶段，系列独立工作区。	操作范围更清楚；必须补充明显返回入口。
只给固定“先试2张”，无法选择对象。	可自填数量，勾选具体角色，并保存选择。	减少试错；保留全选剩余的快捷方式。
成图与占位区高度不同，勾选位置错落。	勾选和名称移至卡片顶部，成图显示状态。	选择与图片采用分开，视觉位置稳定。
没有参考图时，仍被要求先准备画风。	参考图和画风描述改为可选，确认设定后可直接出图。	降低试稿门槛；系列扩展仍用满意成图作为基准。



图 5 | 顶部勾选局部：名称、选择和状态聚合；成图采用与返修仍属于图片操作。测试截图。

仍需观察：卡片顶部增加状态后，长角色名是否易读；大量成员分页是否影响比较。当前优化解决了明确的操作问题，但还需要多角色真实任务来检验信息密度。

当前实现与验证范围

依据：当前代码、回归检查与既有在线联调记录；本次文档更新未再次调用付费模型。

GitHub Pages
公开网页与 PDF；浏览器保存项目

→

在线服务
口令校验、任务与图片存储

→

模型服务
资料整理 / 图片生成

网页与 PDF 托管在 GitHub Pages，AI 请求交由 Sites 上的服务端处理。模型密钥仅保存在服务端，通过口令控制 AI 使用。DeepSeek 接入用于资料整理等辅助，Seedream 接入用于生图与返修；效果仍取决于模型、账户权限与输入。

验证层级	已有证据	不能据此推出
逻辑回归	无图且未填画风可建任务；有图时引用保留；用户编辑提示词与角色必填校验仍有效。	文本生图质量稳定，或模型一定遵循参考。
浏览器走查	独立测试项目从角色设定直达出图设置，无图时生成入口可用；检查选择、返回与布局。	所有设备、所有数据规模均已覆盖。
在线联调	既有部署记录中，资料整理和一次无参考图生图已成功；验证口令、跨域与任务查询。	后续每次请求均成功，或已经完成连续批量质量评估。
公开交付	GitHub Pages 提供网页和 PDF；AI 服务独立部署，源代码不含模型密钥。	已完成全面安全审计，或项目自动跨设备同步。

当前尚未完成的能力

自动搜图并入库、自动抠图、局部蒙版编辑、可靠的语义相似度评分，以及多人协作均未作为当前已完成能力。白底图不等于透明通道，平面插画也不等于已拆层的动画资产。

交付范围
这是可在线体验的工作流原型。项目编辑数据保存在当前浏览器，更换浏览器或网址需通过导出 / 导入迁移。尚未完成大规模稳定性、连续批量质量和成本收益评估。

先证明“能顺畅做完”，再扩展能力

优先级来自本次暴露的任务阻力，以下均为后续计划，不是已有结果。

优先级	下一步工作	验收问题
P0	用一套完整需求走完单角色到系列，再关闭并重新进入继续。	用户能否不求助找到下一步？之前选择是否延续？旧图是否完整？
P0	检验失败、中断、重复点击、断网和恢复。	是否出现重复请求、状态误导或任务丢失？
P1	将 1 个基准扩展为多种轮廓的角色，人工盲评风格与辨识度。	绘画语言是否一致？身份是否混淆？返修是否改善？
P1	用更多成员与参考图测试筛选、分页、对照和卡片密度。	能否快速找到特定角色和正确参考？选择误操作是否减少？
P2	再决定自动搜图、局部编辑、团队共享等扩展。	是否真的减少制作成本，还是增加一组需要维护的设置？

建议记录的指标

流程效率 完成同一任务的时间、重复填写次数、来回切换次数、需要帮助的节点。与上一版本或原有制作方式比较，不只记录点击数。

结果质量 风格一致性、角色辨识度、构图可用性、返修轮数。采用统一评判表，并区分模型效果与工具交互的贡献。

可靠性与成本 实际提交次数、成功保存数、重复请求事件和单个可用结果的实际费用。费用从账户记录核对，不从按钮数量估算。

项目判断

造形的核心价值，是把有依据的角色设计、同风格异角色扩展和跨次续做连成一个制作过程。它让创作者对角色阵容的共性、差异和进度保持控制。下一步应检验：这种组织方式能否同时减少重复整理，并保留足够的美术判断空间。

如何核对本文

以会话反馈、用户提供截图、当前源码及本地验证为主要依据；没有引用未经核实的市场数据。

一手反馈与截图

需求证据：同一项目会话中的用户反馈，涉及来源依据、重复选择、手写内容覆盖、参考图取用、单角色与系列分组、批量续做、返回入口和勾选位置。P5 摘要保留原意，未当作多人调研结论。

图片证据：本文图 1 为用户提供的试用截图；图 4、5 为当前测试项目截图；图 2、3 为功能迭代阶段截图。蓝色盾牌是测试素材。页面只用于解释布局和行为，不证明作品质量。文档未使用含 API 密钥的截图。

实现依据与可复核文件

材料	支持的内容
characters.js	角色 / 系列层级、批量新增、选择、续做、状态入口与卡片展示。
app.js / workflow.js / lifecycle.js	编辑步骤、模板与参考规则、提示词、图片结果及返修关联。
lib/cloud-api.ts / browser-access.ts	在线 AI 服务、口令访问、跨域、任务与生成结果存储；密钥留在服务端。
DESIGN.md / PRODUCT.md	设计演变与阶段记录。旧记录与当前行为不一致时，本文以当前源码和页面验证为准。
tests/ 下检查脚本	text-only-generation.test.cjs 检查无图生图与参考保留；cloud-api.test.mjs 检查访问、请求与任务边界。

补充材料入口

在线工作台：urnotccw.github.io/zaoxing-workbench/
网页与 PDF 公开访问；AI 使用口令由作者另行提供，在右上角“AI 访问”中输入。

源码仓库：github.com/urnotccw/zaoxing-workbench
在线前端见 public/workbench，GitHub Pages 发布文件见 docs。文档链接可从工作台进入。

文档版本说明
2026 年 10 月 19 日更新：补充无参考图生成、可跳过的参考流程、在线入口及实现边界。本文未宣称完成商业化运营、全面安全审计或大样本用户验证。